

**Analisis Matematis dan Numerik Pengosongan Tangki
Silinder Menggunakan Hukum Torricelli untuk Aplikasi
Sistem Drainase Industri**

Assurance of Learning: Differential Equation



NIM - Name:

- 1. 2702208543 – Richelle Marvela**
- 2. 2702221274 – Davin Tanaya**
- 3. 2702229402 – Justin Sufrapto**
- 4. 2702247084 – Nicholas Febrian Maladi**

Class Program: Computer Science and Mathematics

Lecturer:

Viska Noviantri, S.Si., M.Si

**UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
COMPUTER SCIENCE
2023, ODD SEMESTER**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB 2. MODEL MATEMATIKA	3
2.1	3
2.2	3
	3
	4
	4
BAB 3. SOLUSI ANALITIK	4
3.1 Asumsi Fisika dan Notasi	4
3.2 Persamaan Diferensial (ODE) dan Kondisi Awalnya (<i>Initial Condition</i>)	5
3.3.a Solusi Analitik untuk Formulasi ODE	5
3.3.b Waktu hingga ketinggian nol	5
	5
	5
	5
	6
	6
BAB 4. SOLUSI NUMERIK	6
4.1	6
4.2	6
	6
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	8
BAB 5. ANALISIS DAN KESIMPULAN	8
5.1	8
5.2	9
DAFTAR PUSTAKA	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

7

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berbagai proses industri, tangki merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi untuk menyimpan dan mengalirkan cairan, seperti air proses, air pendingin, bahan kimia, hingga limbah cair. Hampir seluruh sektor industri mulai dari industri makanan, manufaktur, petrokimia, hingga pengolahan limbah mengandalkan keberadaan tangki untuk menjamin kelancaran operasi. Tangki tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kontinuitas pasokan bahan baku, menjaga kualitas produk, dan melindungi material dari kontaminan yang dapat menurunkan kualitas produk maupun bahan baku (Allo et al., 2022).

Dalam operasi harian pabrik, kegiatan pengosongan tangki (drainase) merupakan kebutuhan yang terjadi secara rutin. Proses ini diperlukan untuk berbagai tujuan, seperti kegiatan maintenance (pembersihan, inspeksi dinding tangki, pengecekan korosi), pergantian bahan baku sebelum batch produksi berikutnya, pembuangan atau pemindahan limbah cair, hingga keperluan safety seperti pengosongan tangki sebelum shutdown atau proses perbaikan. Pada seluruh kegiatan tersebut, operator pabrik perlu mengetahui berapa cepat tangki dapat dikosongkan, karena waktu drainase berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasi, perencanaan jadwal produksi, keamanan kerja, dan pengendalian risiko.

Menurut Otto & Mungan (2022), proses pengisian dan pengosongan tangki merupakan fenomena umum dalam rekayasa fluida. Mereka menjelaskan bahwa ketinggian cairan dalam tangki berubah sesuai dengan kombinasi laju masuk dan laju keluar fluida, serta karakteristik lubang keluaran. Hal serupa berlaku pada proses drainase murni (tanpa aliran masuk), di mana ketinggian cairan (h) berubah terhadap waktu (t) dan operator sering kali ingin mengetahui kapan tangki akan kosong, apakah aliran stabil, atau bagaimana meminimalkan risiko overflow maupun kekosongan.

Kecepatan cairan yang keluar dari sebuah tangki pada dasarnya mengikuti hukum dasar mekanika fluida dan dapat dijelaskan menggunakan persamaan diferensial. Salah satu model paling mendasar adalah Hukum Torricelli, yang menyatakan bahwa kecepatan fluida yang keluar dari lubang berbanding lurus dengan akar dari ketinggian permukaan air di atas lubang. Prinsip ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli dan menjadi dasar dari pemodelan drainase berbasis gravitasi. Dari hukum ini dapat dibentuk sebuah persamaan diferensial biasa (ODE) yang menggambarkan perubahan ketinggian air sepanjang waktu selama proses pengosongan berlangsung.

Model berbasis Torricelli menjadi pilihan ideal untuk analisis awal karena bersifat sederhana dan menghasilkan solusi analitik yang mudah dihitung. Analisis matematis ini memberikan pemahaman konseptual mengenai bagaimana ketinggian air menurun dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan pengosongan. Namun, kondisi nyata di industri sering kali jauh lebih kompleks—misalnya bentuk tangki non-silinder, adanya agitator, viskositas fluida, atau hambatan aliran yang bervariasi. Penelitian Renisa et al. (2023) menunjukkan bahwa fenomena aliran keluar dapat berbeda ketika faktor geometri dan ketidakberaturan luas penampang diperhitungkan, sehingga diperlukan analisis numerik untuk memperoleh hasil yang lebih realistis.

Oleh karena itu, menggabungkan analisis matematis (solusi analitik) dan analisis numerik (solusi komputasi) menjadi langkah penting dalam memahami perilaku drainase industri secara lebih komprehensif. Pendekatan matematis memberikan pemahaman dasar yang kuat, sedangkan metode numerik memungkinkan model diperluas ke kondisi industri yang dinamis dan kompleks. Pemodelan drainase berbasis Hukum Torricelli serta pengembangan metode numerik menjadi relevan dan signifikan untuk meningkatkan efisiensi operasi, mendukung perencanaan proses, dan memastikan keamanan sistem drainase dalam industri modern.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses fisika pengosongan tangki silinder dapat dimodelkan secara matematis menggunakan prinsip dasar fluida dan Hukum Torricelli?
2. Bagaimana bentuk persamaan diferensial (ODE) yang menggambarkan hubungan antara laju penurunan ketinggian cairan terhadap waktu selama proses drainase berlangsung?
3. Bagaimana solusi analitik dari persamaan diferensial tersebut dapat diperoleh dan apa interpretasi fisiknya terhadap perilaku pengosongan tangki?
4. Bagaimana metode numerik, seperti metode Euler atau Runge–Kutta, dapat digunakan untuk menyelesaikan model ODE yang sama secara komputasional?
5. Bagaimana membandingkan hasil solusi analitik dan numerik dalam menggambarkan proses pengosongan tangki dan implikasinya dalam perancangan sistem drainase industri?

1.3 Tujuan

1. Membangun model matematika pengosongan tangki silinder berdasarkan prinsip fisika fluida dan Hukum Torricelli.
2. Menentukan solusi analitik dari persamaan diferensial yang diperoleh sehingga diperoleh persamaan eksplisit untuk tinggi cairan sebagai fungsi waktu.
3. Mengembangkan solusi numerik menggunakan metode Euler atau metode Runge–Kutta untuk mensimulasikan proses pengosongan tangki secara komputasional.

4. Menganalisis dan membandingkan hasil solusi analitik dan numerik untuk mengevaluasi keakuratan, perilaku dinamis, dan kesesuaian model terhadap fenomena drainase yang sesungguhnya.
5. Memberikan interpretasi teknis terkait manfaat model pengosongan tangki bagi desain dan pengoperasian sistem drainase dalam proses industry

1.4 Manfaat

1. Manfaat Akademis

- Memberikan contoh nyata penerapan persamaan diferensial biasa (ODE) dalam memodelkan fenomena fisika dan rekayasa.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai proses pembentukan model matematika dari fenomena dunia nyata.
- Membantu pembelajaran metode analitik dan numerik, sehingga mahasiswa dapat melihat perbedaan dan keunggulan masing-masing pendekatan.
- Menjadi referensi untuk studi lanjutan yang berkaitan dengan dinamika fluida sederhana, pemodelan ODE, atau metode numerik.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan dasar perhitungan waktu pengosongan tangki yang sangat penting untuk operasi industri seperti drainase limbah, pengurasan tangki bahan kimia, dan sistem air pendingin.
- Membantu proses desain sistem drainase industri, seperti menentukan ukuran lubang pembuangan, kapasitas pipa, atau waktu shutdown produksi ketika tangki dikosongkan.
- Meningkatkan efisiensi operasional, karena prediksi drainase yang akurat membantu merencanakan jadwal maintenance, membersihkan tangki, atau mengganti cairan proses.
- Mengurangi risiko keselamatan terkait luapan cairan, tekanan berlebih, atau kegagalan sistem drainase akibat salah perhitungan laju aliran.
- Menyediakan dasar model sederhana yang dapat dikembangkan menjadi model lebih kompleks untuk memperhitungkan viskositas, gesekan pipa, turbulensi, atau tekanan tambahan.

BAB 2. MODEL MATEMATIKA

2.1 Deskripsi Sistem

Pada sistem yang dikaji, kita mempertimbangkan sebuah tangki berbentuk silinder vertikal dengan tinggi total H dan luas penampang melintang konstan At . Tangki ini diisi oleh fluida hingga ketinggian permukaan $h(t)$ pada waktu t . Pada dasar tangki terdapat sebuah lubang kecil dengan luas penampang a , melalui mana fluida dapat keluar. Karena tangki berbentuk silinder, luas penampang fluida tidak berubah terhadap waktu dan besarnya sama dengan:

$$At = \pi r^2,$$

dengan r sebagai jari-jari tangki. Ketika fluida mengalir keluar melalui lubang, permukaan fluida turun sebesar Δh dalam interval waktu Δt . Karena fluida dianggap inkompresibel (densitas ρ konstan), maka **konservasi massa ekuivalen dengan konservasi volume**, sehingga perubahan volume fluida di dalam tangki sama dengan volume fluida yang keluar:

$$\Delta V = At \Delta h.$$

Konsep dasar ini digunakan untuk menurunkan persamaan matematis drainase. Model ini sejalan dengan formulasi dasar yang digunakan dalam publikasi referensi, di mana sistem drainase direpresentasikan melalui hubungan antara perubahan head fluida dan debit keluaran.

2.2 Platform dan Perangkat IoT Pendukung Dalam Peternakan

Agar model dapat diformulasikan secara matematis dengan jelas dan dapat diturunkan solusi analitiknya, beberapa asumsi fisik diterapkan:

- 2.2.1 Fluida bersifat ideal**, viskositas dan efek gesekan internal diabaikan.
- 2.2.2 Koefisien debit C_d** yang mewakili kontraksi aliran pada lubang dianggap konstan sepanjang proses.
- 2.2.3 Karena luas penampang tangki At jauh lebih besar** dibandingkan **luas lubang a** , kecepatan fluida pada permukaan (titik 1 pada Bernoulli) dianggap sangat kecil sehingga

$$v_1 \approx 0.$$
- 2.2.4 Tekanan atmosfer di permukaan fluida dan di lubang keluaran dianggap sama**, sehingga dapat dieliminasi dalam penerapan persamaan Bernoulli.
- 2.2.5 Fluida dianggap incompressible**, sehingga densitas ρ tidak berubah.
- 2.2.6 Tidak ada aliran masuk (inflow)** selama proses drainase.
- 2.2.7 Lubang dianggap berada di dasar tangki** sehingga head fluida selalu sama dengan tinggi permukaan fluida $h(t)$.

Asumsi-asumsi merupakan dasar untuk mendapatkan bentuk persamaan diferensial yang sederhana dan terpisah.

2.3 Formulasi Debit Keluar

Debit keluaran fluida ditentukan menggunakan Hukum Torricelli, yang berasal dari persamaan Bernoulli untuk fluida ideal.

$$\frac{v_1^2}{2g} + h = \frac{v_2^2}{2g},$$

Jika gesekan diabaikan dan tekanan atmosfer di permukaan sama dengan tekanan di lubang keluaran, maka energi potensial kolom fluida diubah menjadi energi kinetik aliran ($v_1 \approx 0$). Dengan demikian, kecepatan keluarnya fluida dari lubang diberikan oleh

$$v = \sqrt{2gh},$$

di mana g adalah percepatan gravitasi dan h adalah tinggi kolom fluida di atas lubang. Dengan kecepatan ini, debit keluaran melalui lubang kecil dengan luas a dapat dituliskan sebagai:

$$Q = Cd \cdot a \cdot \sqrt{2gh}.$$

Debit ini merupakan volume fluida yang keluar per satuan waktu dan merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi perubahan ketinggian fluida dalam tangki.

2.4 Persamaan Konservasi Massa

Volume fluida dalam tangki pada waktu t adalah

$$V(t) = At \cdot h(t),$$

karena luas penampang tangki konstan. Dengan menurunkan volume terhadap waktu, diperoleh

$$\frac{dV}{dt} = At \cdot \frac{dh}{dt}$$

Karena fluida sedang keluar dari tangki, perubahan volume bersifat negatif dan sebanding dengan debit keluaran Q . Oleh karena itu, berlaku persamaan konservasi:

$$At \cdot \frac{dh}{dt} = -Q$$

Dengan substitusi debit Torricelli, diperoleh bentuk umum ODE:

$$At \cdot \frac{dh}{dt} = -Cd \cdot a \cdot \sqrt{2gh}$$

Persamaan ini menggambarkan hubungan antara laju penurunan permukaan fluida dan ketinggian fluida pada saat tertentu.

2.5 Penyederhanaan Model

Untuk mempermudah analisis, persamaan diferensial sebelumnya disederhanakan dengan mengelompokkan konstanta. Dengan memindahkan suku-suku yang tidak bergantung pada h , diperoleh:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{Cd \cdot a}{At} \cdot \sqrt{2gh}$$

Konstanta

$$k = \frac{Cd \cdot a}{At} \cdot \sqrt{2g}$$

didefinisikan untuk menyederhanakan notasi. Dengan demikian, ODE dapat ditulis dalam bentuk ringkas:

$$\frac{dh}{dt} = -k\sqrt{h}$$

Model ini merupakan bentuk paling sederhana dari dinamika penurunan tinggi fluida dalam tangki silinder akibat drainase gravitasi.

2.6. Sifat ODE

Persamaan diferensial yang diperoleh termasuk ordinary differential equation (ODE) karena hanya mengandung satu variabel bebas, yaitu waktu t , dan satu fungsi tak-dikenal $h(t)$. ODE ini berorde satu (first-order) karena hanya memuat turunan pertama dari h . Dari sudut pandang struktur matematis, persamaan ini bersifat non-linear akibat keberadaan $\sqrt{h}$, dan sekaligus separable, memungkinkan pemisahan variabel antara h dan t . Persamaan ini memiliki koefisien konstan dan dapat diselesaikan secara analitik untuk memberikan solusi eksplisit terhadap $h(t)$, sehingga termasuk kategori ODE dengan solusi tertutup (closed-form solution). Secara fisik, ODE ini bersifat stabil, karena laju perubahan dh/dt selalu negatif selama $h > 0$, artinya solusi secara natural menuju ke $h = 0$ seiring waktu. Sifat-sifat tersebut menunjukkan bahwa model Torricelli untuk tangki silinder adalah sistem drainase yang sederhana namun sangat representatif untuk memahami perilaku dasar aliran gravitasi.

BAB 3. SOLUSI ANALITIK

3.1 Asumsi fisika dan notasi

- Tangki berbentuk silinder vertikal dengan diameter D dan luas penampang tangki:

$$A_w = \frac{\pi D^2}{4}$$

- Lubang kecil di dasar berdiameter d dan luas lubang kecil:

$$A_h = \frac{\pi d^2}{4}$$

- Tidak ada aliran masuk ($q_{in} = 0$). Sistem incompressible, tekanan atmosfer sama di permukaan dan di mulut lubang, gesekan/viskositas dan turbulensi diabaikan (aliran ideal, aproksimasi Torricelli).
- Percepatan gravitasi g konstan ($9.81 m/s^2$).

3.2 Persamaan Diferensial (ODE) dan Kondisi Awalnya (*Initial Condition*)

Berdasarkan model pada BAB 2, sistem drainase tangki silinder menghasilkan persamaan diferensial:

$$\frac{dh}{dt} = -k\sqrt{h}, \quad k = \frac{Cd \cdot a}{At} \cdot \sqrt{2g}$$

dengan kondisi awal (initial condition):

$$h(0) = h_0$$

di mana:

- $h(t)$ = ketinggian cairan pada waktu t
- h_0 = ketinggian awal cairan saat drainase dimulai
- k = konstanta yang menggabungkan parameter fisik seperti luas tangki, luas lubang, koefisien debit, dan gravitasi.

Initial condition ini penting supaya solusi analitik menjadi spesifik dan dapat digunakan untuk prediksi nyata.

3.3.a. Solusi Analitik untuk Formulasi ODE

Persamaan diferensial sistem drainase tangki silinder termasuk ODE non linear dan dapat diselesaikan dengan metode separable variable:

$$\frac{dh}{dt} = -k\sqrt{h}$$

$$\frac{dh}{\sqrt{h}} = -k dt$$

Integralkan kedua sisi:

$$\int_{h_0}^{h(t)} h^{-\frac{1}{2}} dh = -k \int_0^t dt$$

$$2(\sqrt{h(t)} - \sqrt{h_0}) = -kt$$

$$\sqrt{h(t)} = \sqrt{h_0} - \frac{k}{2}t$$

Kuadratkan kedua sisi untuk mendapatkan $h(t)$:

$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{k}{2}t\right)^2$$

Bentuk $h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{k}{2}t\right)^2$ menunjukkan bahwa penurunan tinggi air mengikuti pola kuadratik yang berasal dari fakta bahwa laju aliran berbanding lurus dengan akar tinggi $\sqrt{h}$. (pengosongan relatif cepat saat h besar dan melambat saat h kecil)

Akibatnya, tinggi air turun cepat pada awalnya dan melambat mendekati akhir, serta menjadi nol dalam waktu yang terbatas. Kurva $h(t)$ melengkung (parabola), sedangkan $\sqrt{h(t)}$ turun secara linier terhadap waktu (ciri khas model Torricelli).

Karena $k \propto C_d$ dan $k \propto \frac{a}{A_t}$, peningkatan luas bukaan a atau bertambahnya C_d mempercepat pengosongan (mengurangi t_{end}).

Cek dimensi untuk penentuan satuan k :

$\frac{a}{A_t}$ tidak berdimensi (hasil a dan A_t berdimensi m^2 habis dibagi), C_d tidak berdimensi, $\sqrt{2g}$ memiliki unit $\sqrt{m/s^2} = s^{-1}\sqrt{m}$.

Jadi, satuan k adalah $s^{-1}\sqrt{m}$.

Sehingga, dimensi untuk $\frac{dh}{dt}$ adalah m/s

$$-k\sqrt{h} = s^{-1}m^{\frac{1}{2}} \times m^{\frac{1}{2}} = m/s$$

3.3.b. Waktu hingga ketinggian nol ($h(t_{end}) = 0$):

$$h(t) = (\sqrt{h_0} - \frac{k}{2}t)^2$$

$$h(t_{end}) = (\sqrt{h_0} - \frac{k}{2}t_{end})^2$$

$$0 = (\sqrt{h_0} - \frac{k}{2}t_{end})^2$$

Hilangkan kuadrat:

$$0 = \sqrt{h_0} - \frac{k}{2}t_{end}$$

Pindahkan dan cari t_{end} :

$$\frac{k}{2}t_{end} = \sqrt{h_0}$$

$$t_{end} = \frac{2\sqrt{h_0}}{k}$$

Persamaan ini menunjukkan waktu untuk air benar-benar habis ($h = 0$) adalah terhingga (finite time).

Semakin besar $k \rightarrow$ aliran semakin kuat $\rightarrow$ waktu pengosongan semakin cepat.

Semakin besar tinggi awal h_0 , waktu pengosongan bertambah sebagai $\sqrt{h_0}$, bukan linier.

BAB 4. SOLUSI NUMERIK

4.1 Pendahuluan Numerik

Untuk memperkirakan perilaku sistem drainase di luar idealisasi analitik (atau untuk memverifikasi solusi analitik), bagian ini menerapkan tiga metode numerik satu-langkah pada persamaan ODE yang diperoleh di BAB 2:

$$\frac{dh}{dt} = -k\sqrt{h}, \quad h(0) = h_0, \quad k = \frac{Cd \cdot a}{At} \cdot \sqrt{2g}$$

Metode numerik yang digunakan mengikuti pendekatan paper referensi dan hanya memfokuskan pada **one-step methods**:

- Explicit Euler (orde 1)
- Implicit Euler (orde 1, implisit)
- Implicit midpoint (orde 2, simetri/implicit)
- Modified Euler / Heun (orde 2, eksplisit)
- Runge–Kutta 4 (RK4, orde 4, eksplisit)

4.2 Penjelasan Teknis Metode

4.2.1 Explicit Euler

Formulasi:

$$h_{n+1} = h_n + \Delta t f(h_n), \quad f(h) = -k\sqrt{h}$$

Sifat: sederhana, cepat, orde konvergensi 1. Rentan error besar jika Δt relatif besar.

4.2.2 Implicit Euler

Formulasi implisit:

$$h_{n+1} = h_n + \Delta t f(h_{n+1})$$

Untuk masalah ini perlu menyelesaikan nonlinear equation per langkah:

$$x + \Delta t k\sqrt{x} - h_n = 0$$

Metode solusi: Newton atau iterasi tetap (fixed-point). Implicit Euler cenderung stabil untuk langkah lebih besar dibanding explicit Euler.

4.2.3 Implicit Midpoint

Formulasi:

$$h_{n+1} = h_n + \Delta t f\left(\frac{h_n + h_{n+1}}{2}\right)$$

Orde 2, simpangan simetri, memerlukan iterasi untuk menemukan h_{n+1} . Lebih akurat dan stabil daripada metode orde 1.

4.2.4 Modified Euler (Heun)

Langkah:

1. Predictor:

$$h^{(p)} = h_n + \Delta t f(h_n)$$

2. Corrector:

$$h_{n+1} = h_n + \frac{\Delta t}{2} (f(h_n) + f(h^{(p)}))$$

Orde 2, eksplisit, lebih akurat dari Explicit Euler untuk langkah sama.

4.2.5 Runge–Kutta 4 (RK4)

Klasik RK4:

$$\begin{aligned} k1 &= f(h_n) \\ k2 &= f\left(h_n + \frac{\Delta t}{2} k1\right) \\ k3 &= f\left(h_n + \frac{\Delta t}{2} k3\right) \\ k4 &= f\left(h_n + \Delta t k3\right) \\ h_{n+1} &= h_n + \frac{\Delta t}{6} f(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) \end{aligned}$$

BAB 5 ANALISIS DAN KESIMPULAN

5.1 Analisis

5.2 Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

